TRABAJO PRÁCTICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO EXAMEN PARCIAL DE PROBABILIDAD y ESTADÍSTICA

T.P: 22 **P.C:**

EJERCICIO 1. (3P) La variable aleatoria que representa el comportamiento del peso de los estudiantes de la facultad politécnica tiene una media de 71.5 kilos y una desviación típica de 6.2 kilos. Un estudiante con un peso en kilos igual al tuyo se somete a una alimentación y ejercicios saludables logrando disminuir en 1/16 su peso actual.

SE PIDE:

a). El porcentaje superior al peso antes de la alimentación y ejercicios saludables. (1P)
b). El porcentaje inferior al peso después de la alimentación y ejercicios saludables. (1P)
c). El peso que sea superado solo por el 58.7% de los pesos de los estudiantes. (1p)
OBS.: En tu respuesta especifica tu peso.

EJERCICIO 2 (3P) Se afirma que el 30% de los pacientes que ingresan a un hospital con covid, fallecen en el mismo. Hasta fin de año se espera ingresen al hospital un número de pacientes igual a los dos primeros dígitos de tu CI multiplicado por diez.

SE PIDE:

a) La probabilidad que fallezcan en el hospital un número máximo de pacientes, igual a la media más dos veces la desviación típica de la variable aleatoria. (1P)
b) Aceptar o no como verdadera la afirmación, si solo fallecen el 26,5% de los pacientes ingresados al hospital. (2P)

EJERCICIO 3: (4P) La duración (en minutos) de las baterías de 12 celdas de una determina marca se ajusta a una normal de media μ y desviación típica $\sigma = 76$ minutos.
Para estimar la duración media un laboratorio controla la duración de cada una de 24 baterías seleccionadas de la marca, obteniendo los siguientes resultados.

487	488	480	372	445	424	506	549	533	497	582	455
383	443	502	433	395	432	527	459	487	521	396	500

SE PIDE:

a) Un intervalo de confianza del 97 % para la duración media. (2P)
b) Probar la hipótesis nula μ = a los tres primeros dígitos de tu CI. (2P)

EJERCICIO 4 (3P) Una empresa se dedica a la fabricación de circuitos integrados para radio y televisión. Las de radio tienen una duración media de 2450 horas y una desviación típica de 250 horas y las de televisión una media de 2400 horas y 100 horas de desviación típica. Para corroborar la diferencia media de duración entre ambos se toman muestras, iguales a tu estatura en centímetros, de cada producto.

SE PIDE:

a) Probabilidad que la diferencia de medias esté comprendida entre 40 y 60 horas. (1P)
b) probar si el experimento corrobora la diferencia. (2P)
OBS: En tu respuesta especificar tu estatura en centímetros.

EJERCICIO 5 (5P) Eres el director del departamento de producción en una fábrica y recibes 2000 nuevas piezas. El proveedor asegura, qué en el lote, no hay más de 100 piezas defectuosas. No obstante, decides tomar una muestra para estimar la proporción de defectuosos y decidir.

SE PIDE:

a). El tamaño de la muestra para que con un nivel de confianza del 95%, el error que cometas en la estimación no sea mayor que el 5%. (1P)
b). Un intervalo de confianza con un 99% de confianza para la proporción de defectuosos, si una vez tomada la muestra se encuentra en la misma el número de defectuosos es igual a tu número orden en el aula. (2P)
c). Rechazar o no el lote. (2P)

EJERCICIO 6: (4P) Los datos que aparecen en la siguiente tabla fueron obtenidos durante nueve días en un experimento diseñado para estimar la posible diferencia sistemática en los rendimientos entre dos procesos A y B.

Proceso A	81	77	80	82	79	80	81	79	78
Proceso B	73	75	70	71	75	74	76	76	79

Suponiendo que los datos constituyen muestras aleatorias independientes tomadas de poblaciones con desviaciones típicas $\sigma_1 = \sigma_2 = 2.04$.

SE PIDE:

a). Un intervalo de confianza del 96% para la diferencia de medias. (2P)
b). Probar la hipótesis “El rendimiento medio del proceso A es superior al del B”. (2P)